

하수처리장 유입량 및 수질 예측 AI 서비스

WWTP (Wastewater Treatment Plant) Prediction & Diagnosis AI Service

Slide 1. 프로젝트 개요

배경

- 하수처리장은 유입 하수의 수질 변동에 따라 처리 공정을 실시간 조정해야 함
- 수질 기준 초과 시 **법적 제재** 및 **환경 오염** 발생
- 기존 운영: 과거 경험에 의존 → **선제적 대응 불가**

목표

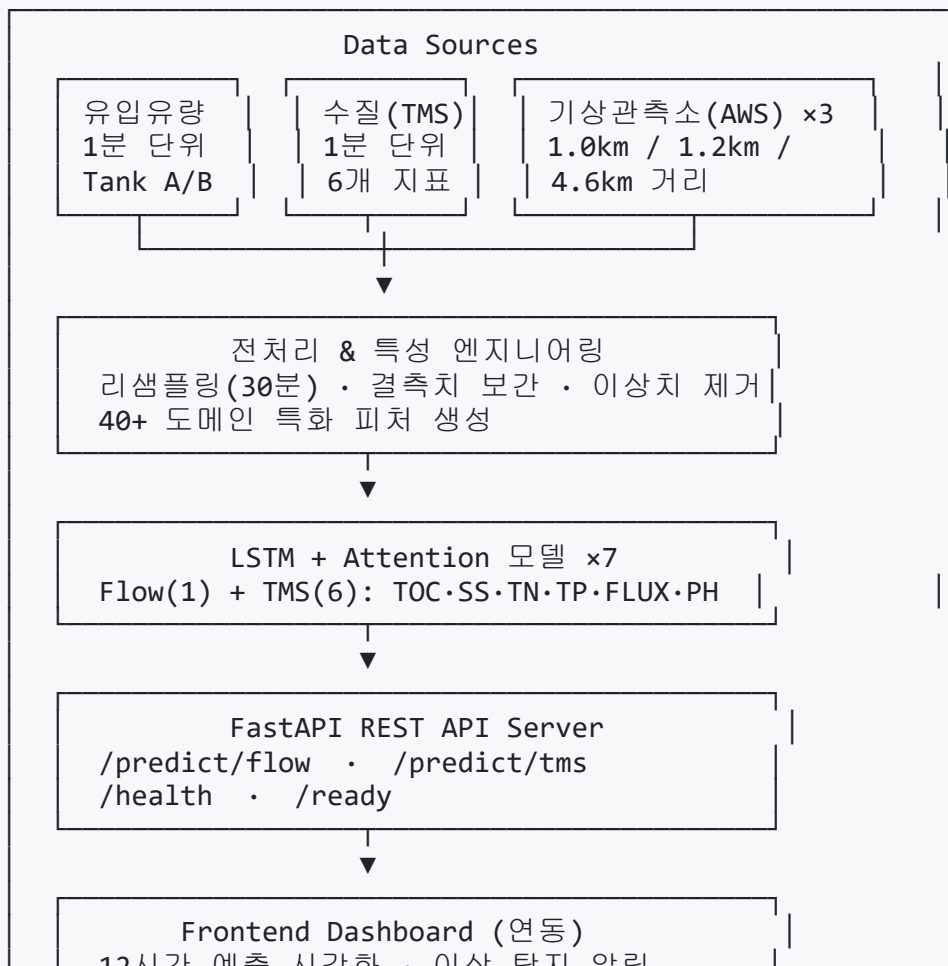
- 하수 **유입량(Flow)** 및 **수질 6개 지표(TMS)** 를 12시간 전에 예측
- 이상 징후 실시간 탐지 및 알림
- REST API 서비스로 기존 운영 시스템과 연동

핵심 가치

실시간 데이터 수집 → AI 예측 (12시간) → 선제적 공정 제어 → 방류 기준 준수

Slide 2. 시스템 아키텍처

전체 구성



Slide 3. 기술 스택

영역	기술	비고
딥러닝 프레임워크	PyTorch	LSTM + Multi-head Attention
ML 베이스라인	scikit-learn, XGBoost	초기 벤치마킹용
하이퍼파라미터 최적화	Optuna	베이지안 최적화
API 서버	FastAPI + Uvicorn	RESTful 예측 서비스
데이터 처리	Pandas, NumPy, SciPy	전처리 파이프라인
시각화	Matplotlib	EDA 및 결과 분석
형상 관리	Git / GitHub	브랜치 전략 (main, data)
개발 환경	Python 3.10, CUDA GPU	서버 컴퓨터 학습

Slide 4. 데이터 소개

수집 데이터

데이터	기간	해상도	주요 변수
유입유량	2025.09 ~ 2025.12	1분	flow_TankA/B, level_TankA/B
수질(TMS)	2024.08 ~ 2025.09	1분	TOC, SS, TN, TP, PH, FLUX
기상(AWS)	2024.08 ~ 2026.01	1분	기온, 강수량(15분/1h/12h/일), 습도, 이슬점

데이터 특성

- 유입유량: 시간대·요일별 강한 주기성 (hour×weekday $\eta^2 = 0.34\sim0.44$)
- 수질 PH: 월별·계절별 주기성 (month $\eta^2 = 0.52$, iso_week $\eta^2 = 0.61$)
- 기상 데이터: 3개 관측소 × 거리 가중 (1.02km, 1.24km, 4.61km)
- 수질 지표 간 상관: 낮음 ($|r| < 0.2$) → 독립 모델 설계 근거

Slide 5. 데이터 전처리

전처리 파이프라인

원본 데이터 (1분)

- 1) 리샘플링: 1분 → 30분 (mean / sum)
- 2) 이상치 제거
 - 도메인 기반: 방류 허용 기준 × 2 초과 시 제거
 - 통계 기반: Z-score / IQR
- 3) 결측치 보간 (구간별 차등 전략)
 - 단기 (1~3시간): Forward Fill
 - 중기 (4~12시간): EWMA (span=6)
 - 장기 (12시간+): Long-span EWMA (span=24)
- 4) 정규화: StandardScaler (타겟별 독립)

전처리 전후 비교

Slide 6. 특성 엔지니어링 (40+ 피처)

도메인 특화 피처 설계

카테고리	생성 피처	예시
강수 피처	선행강우지수(ARI), 건습기 플래그, 강수 변화량	ARI_decay_0.85 (24h 누적)
관측소 통합	3개 AWS 공간 통계 (mean/max/std)	rain_60m_mean_station
기상 피처	증기압차(VPD), 기온-습도 상호작용, 이슬점 편차	VPD, TA_HM_interaction
공정 피처	수위 합/차, 수위 lag (1~36h), rolling 통계	level_sum_lag_6h
시간 피처	sin/cos 인코딩, hour×weekday 교호작용	hour_sin,

Slide 7. 모델 아키텍처

LSTM + Multi-head Attention

Input (batch, seq_len=48, n_features)



LSTM (2~4 layers)
hidden_size: 64~128
dropout: 0.3
+ Layer Normalization

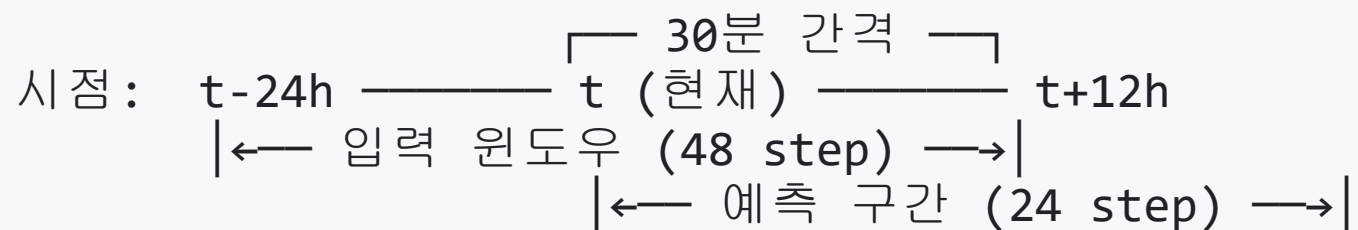
Attention?
(8 heads)

← 타겟별 선택적 적용

FC Layer
→ Output
(24 steps)

Slide 8. 자기회귀(Autoregressive) 예측

12시간 예측 전략



Step 1: 입력 $[t-24h \sim t]$ → 예측 $[t+0.5h]$

Step 2: 예측값을 lag 피처로 업데이트 → 예측 $[t+1.0h]$

...

Step 24: → 예측 $[t+12.0h]$

- 매 스텝 예측값을 다음 스텝의 lag 피처로 주입
- 단순 24-step 출력 대비 **시간적 일관성** 확보
- FastAPI에서 실시간 자기회귀 파이프라인 구현

Slide 9. 성능 결과

최종 성능 (R² Score)

타겟	R ² Score	개선 과정	목표
TN (총질소)	0.9011	-0.16 → 0.78 → 0.90	0.90 달성
PH	0.8432	-0.17 → 0.56 → 0.84	
Flow (유입량)	0.7899	0.30 → 0.62 → 0.79	
SS (부유물질)	0.6630	-0.52 → 0.21 → 0.66	
TP (총인)	0.6252	-2.15 → -0.41 → 0.63	
FLUX	0.6097	-0.01 → 0.23 → 0.61	
TOC	0.4238	-1.86 → 0.30 → 0.42	개선 중

성능 개선 핵심 요인

Slide 10. 유입량(Flow) 구간별 예측 정확도

유입량 구간	MAPE	비고
중간 (320~400 m ³ /h)	5.17%	가장 정확
높음 (> 400 m ³ /h)	6.40%	양호
낮음 (< 320 m ³ /h)	27.05%	야간/저유량 구간

- 주 운영 구간(320+ m³/h)에서 **MAPE 5~6%** → 실용적 정확도 확보
- 저유량 구간은 절대 오차는 작으나 상대 오차(MAPE)가 큼

Slide 11. API 서비스 (FastAPI)

엔드포인트 설계

GET /health	→ 서버 상태 확인
GET /ready	→ 모델 로드 상태 · 버전 · 피쳐 수
POST /predict/flow	→ 유입량 12시간 예측
POST /predict/tms	→ 수질 6개 지표 12시간 예측

예측 요청/응답 예시

Request (POST /predict/flow):

```
{  
  "flow_records": [...],           // 1440건 (24시간 × 1분)  
  "aws_368": [...],               // 기상관측소 368 데이터  
  "aws_541": [...],               // 기상관측소 541 데이터  
  "aws_569": [...],               // 기상관측소 569 데이터  
}
```

Slide 12. 이상 탐지 시스템

Isolation Forest 기반 이상 탐지

- 정상 패턴 학습 후 이상 점수(Anomaly Score) 산출
- 사용자 정의 임계값 (법적 방류 기준) + 통계적 이상 점수 결합

운영 점수 산출 체계

항목	가중치	설명
기준 초과 확률	20%	7개 지표 중 기준 초과 개수
기준 대비 여유도	40%	현재 수치와 법적 기준 간 마진
예측 정확도	15%	예측-실측 오차 (0~100 스케일)
데이터 신뢰도	15%	센서 결측·이상 비율
외부 요인	10%	계절·강우 영향도

Slide 13. 개발 과정에서의 문제 해결

Challenge 1: TMS 예측 성능 음수 → 양수 전환

문제: 초기 LSTM 모델이 6개 TMS 지표 모두에서 R^2 음수 (평균보다 못한 예측)

원인 분석:

- 피쳐 부족: 외부 변수만으로는 수질 변동 설명 불가
- 조기 종료 조건 과민: 1회 val_loss 증가 시 즉시 종료

해결:

1. 타겟 Lag 피쳐 도입 → 과거 수질 패턴 활용 (data leakage 방지 설계)
2. 조기 종료 완화 → 연속 5회 + 3배 초과 조건으로 변경
3. 배치 크기 확대 → GPU 활용 극대화 (32 → 512)

결과: 6개 지표 모두 R^2 양수 전환, TN 0.90 달성

Challenge 2: FLUX 누적값 처리

문제: FLUX는 일일 누적 유량 → 단순 예측 시 누적 패턴만 학습

해결: 차분(differencing) 후 음수 클리핑 → 실제 유량 변화량 학습

Challenge 3: FastAPI HTTP/2 호환 문제

문제: Backend에서 HTTP/2로 호출 시 request body 소실 (422 에러)

해결: Backend에서 WebClient로 HTTP/1.1 호출하도록 변경

Slide 14. 프로젝트 구조

```
python/
├── data/
│   ├── actual/           # 원본 측정 데이터 (유입량, 수질, 기상)
│   ├── processed/       # 전처리된 학습 데이터
│   ├── pred/            # 예측 결과 저장
│   └── recommand_features/ # 타겟별 선택 피쳐 목록
├── model/save/          # 학습된 모델 7개 + 스케일러 14개
├── notebook/
│   ├── DL/              # LSTM 학습 노트북 & 분석 스크립트
│   ├── feature/         # 특성 엔지니어링 & 선택 모듈
│   ├── EDA/             # 탐색적 데이터 분석
│   └── preprocess/      # 전처리 파이프라인
├── src/main.py          # FastAPI 예측 서버 (744줄)
├── results/             # 실험 결과 (학습곡선, 예측 시각화, 상관분석)
└── archive/             # 이전 버전 코드 (ML 베이스라인 등)
```

Slide 15. 향후 계획

단기 목표

- TOC 성능 개선: 추가 피처 발굴, 시퀀스 길이 조정 (현재 R^2 0.42)
- 결측치/이상치 처리 최적화: drop-only 전략 성능 비교
- FC Layer 추가 실험: FLUX에서 효과 확인 → 타 모델 적용

중기 목표

- Transformer + LSTM 하이브리드: 하수처리 공정을 Transformer로 학습 후 LSTM 예측
- 앙상블 예측: 다중 모델 결합으로 안정성 향상
- 모델 재학습 자동화: 데이터 분포 변화 감지 시 자동 재학습

장기 목표

- 실시간 운영 시스템 통합: Dashboard 연동, 알림 자동화

Slide 16. 핵심 역량 요약

이 프로젝트에서 보여주는 역량

역량	구체적 내용
데이터 엔지니어링	다중 소스(유입량+수질+기상 3개소) 시간축 정렬 및 리샘플링
도메인 지식 활용	선행강우지수, 방류기준 기반 이상치 처리, 누적유량 차분
특성 엔지니어링	40+ 피처 설계, 데이터 누수 방지, Walk-Forward 피처 선택
딥러닝 모델링	LSTM+Attention, 타겟별 아키텍처 최적화, 자기회귀 예측
실험 관리	체계적 개발 노트, 단계별 성능 추적, 하이퍼파라미터 기록
API 서비스화	FastAPI 기반 실시간 예측 서버, Backend 연동
문제 해결	R^2 음수 $\rightarrow$ 양수 전환, HTTP 호환 문제 해결, GPU 최적화

부록: PPT/PDF 변환 시 이미지 배치 가이드

각 슬라이드에 삽입할 이미지

슬라이드	삽입 이미지 경로	용도
Slide 4 (데이터)	results/timeseries/flow_plot.png	유입량 시계열
	results/timeseries/tms_plot.png	수질 시계열
	results/correlation/flow.png	유입량 상관관계
	results/correlation/tms.png	수질 상관관계
Slide 5 (전처리)	results/preprocess/FLOW_before_after.png	전처리 전후 비교
	results/preprocess/TMS_before_after.png	전처리 전후 비교
Slide 9 (성능)	results/DL/save/prediction_analysis_tn.png	TN 예측 분석
	results/DL/prediction_analysis_flow.png	Flow 예측 분석

작성일: 2026-02-12